

Задача 11-2

Омметр+вольтметр+ амперметр = мультиметр

На выполнение задания отводится 2,5 часа.

Оборудование. Мультиметр, секундомер, две пары конденсаторов разных размеров, пара соединительных проводов с „крокодилами“ на концах, миллиметровая бумага (не обязательно).

Задания

1) Определите емкости двух типов конденсаторов и их сопротивления утечки. (Можно считать, что параметры одинаковых по размерам конденсаторов одинаковые.)

2) Определите параметры источника ⊖, то есть его ЭДС и балластное сопротивление, при работе мультиметра в режиме омметра на разных (на всех) диапазонах максимальных измеряемых сопротивлений.

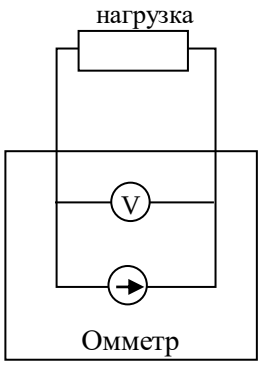


Рис. 1

Полезная информация. Принцип работы мультиметра в режиме измерения сопротивления (омметр) состоит в том, что измеряемый резистор (нагрузка) включается в последовательно соединенную цепь, содержащую источник постоянного напряжения и балластный резистор. Измеряется падение напряжения на нагрузке и результат вычисления сопротивления выводится на цифровой дисплей. Символом ⊖ обозначен источник напряжения вместе с балластным резистором. Если сопротивление нагрузки больше максимально возможного значения для выбранного диапазона, прибор символически показывает „перегрузку“ = единицу в старшем разряде и ни одного символа больше.